Fiche pédagogique

Séance 35 · Correction du DC4 et SQL — jointures

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	35

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction et remédiation du DC4
Comprendre ses erreurs de contraintes et de requêtes et corriger sa copie.

Jointure interne
Écrire une jointure interne sur une clé étrangère.

Alias et requêtes sur deux tables
Construire une requête sur deux ou trois tables avec alias.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DC4
- séances 30 à 33

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une jointure rapproche deux tables par la clé étrangère ; sans condition de jointure on obtient le produit…
- Produire : Correction guidée du DC4, question par question, avec reprise des scripts de création…
- Éviter : Oublier la condition de jointure : produit cartésien.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Deux tables, une question simple : « quelles activités suit chaque adhérent ? ». Sans jointure, les élèves…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC4, question par question, avec reprise des scripts de création fautifs.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 85 min	Barème commenté ; remédiation sur les contraintes et les requêtes fautives ; jointure interne (INNER JOIN, ON), jointure implicite dans le WHERE, alias de tables. Exercices de rattrapage : Jointure adhérent–inscription–activité : construction pas à pas, alias, conditions, tri ; vérification du nombre de lignes obtenues.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Une jointure rapproche deux tables par la clé étrangère ; sans condition de jointure on obtient le produit cartésien.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire trois requêtes de jointure sur le schéma de la bibliothèque.

Fiche pédagogique

Séance 36 · SQL — fonctions d'agrégat et regroupements

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	36

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG, MIN, MAX · GROUP BY sur une ou deux colonnes · différence WHERE / HAVING

Fonctions d'agrégat
Utiliser COUNT, SUM, AVG, MIN et MAX sur une colonne.

GROUP BY
Regrouper les lignes avec GROUP BY sur une ou deux colonnes.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Jointures (séance 35)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• WHERE filtre les lignes avant le regroupement, HAVING filtre les groupes après ; un agrégat sans GROUP BY…
• Produire : Statistiques sur la base du club : effectif total, effectif par activité, cotisation…
• Éviter : Condition d'agrégat écrite dans WHERE.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Jointures (séance 35).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le bureau du club demande « combien d'adhérents par activité et quelle est la cotisation moyenne ». Une requête ligne à ligne ne peut pas répondre : il faut compter et regrouper. Présenter les consignes : Statistiques sur la base du club : effectif total, effectif par activité, cotisation moyenne et extrêmes, nombre d'adhérents sans téléphone.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG, MIN, MAX ; GROUP BY sur une ou deux colonnes ; HAVING ; différence WHERE / HAVING ; ordre logique : FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY. Assister à la correction pour chaque élève ; Requêtes avec GROUP BY et HAVING (activités de plus de trois inscrits), combinaison jointure + agrégat + tri, vérification des résultats sur un jeu…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG, MIN, MAX • GROUP BY sur une ou deux colonnes • différence WHERE / HAVING • Condition d'agrégat écrite dans WHERE. • Colonne non regroupée et non agrégée dans le SELECT.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire cinq requêtes d'agrégat sur la base de la bibliothèque, dont deux avec HAVING.